Duta | Database Specification
شناسنامه جداول، دیکشنری داده و ایندکس‌های دیتابیس
DBS-001

مشخصات سند

نسخه	V1.0
تاریخ	1405/07/30
تیم	Duta
وضعیت	تأیید شده

تاریخچه تغییرات

تحلیلگر	عنوان یا توضیحات	تاریخ
مانی مردآزاد ناوی	تدوین شناسنامه کامل جداول PostgreSQL و ایندکس‌های بهینه‌ساز	1405/07/30

عنوان مستند

شناسه	DBS-001
عنوان	شناسنامه جداول، دیکشنری داده و ایندکس‌های دیتابیس(Data Dictionary)
سیستم مدیریت دیتابیس	PostgreSQL (Timezone: UTC)
اولویت	بالا

توصیف

این سند ساختار فیزیکی و منطقی پایگاه داده پلتفرم Duta شامل ۴ جدول اصلی(categories ، sources، article_clustersو (articles، نوع داده‌ها، قیدهای یکتایی، کلیدهای خارجی و ایندکس‌های عملکردی را تعریف می‌کند.

۱. جدول دسته‌بندی‌ها(categories)

نام ستون	نوع داده(PostgreSQL)	قیود(Constraints)	توضیحات
id	BIGSERIAL (BIGINT)	PRIMARY KEY	شناسه یکتای دسته‌بندی
name_fa	VARCHAR(255)	NOT NULL	نام فارسی دسته‌بندی (مانند سیاسی، اقتصادی)
name_en	VARCHAR(255)	NOT NULL	نام انگلیسی دسته‌بندی
slug	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	نامک یکتای دسته‌بندی در URL

2. جدول منابع خبری(sources)

نام ستون	نوع داده (PostgreSQL)	قیود(Constraints)	توضیحات
id	BIGSERIAL (BIGINT)	PRIMARY KEY	شناسه یکتای منبع خبری
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	نام خبرگزاری یا رسانه
rss_url	VARCHAR(255)	NULLABLE	آدرس فید RSS منبع
telegram_username	VARCHAR(255)	NULLABLE	نام کاربری کانال تلگرام (در صورت تلگرامی بودن)
credibility	SMALLINT	NOT NULL	امتیاز اعتبار پایه منبع (بین ۰ تا ۱۰۰)
color	VARCHAR(7)	NULLABLE	کد رنگ هگزادسیمال آواتار منبع (مانند #007AFF)
initials	VARCHAR(5)	NULLABLE	حروف اختصاری نشان منبع
source_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	نوع منبع (RSS یا TELEGRAM)
category_id	BIGINT	FK -> categories(id)	دسته‌بندی پیش‌فرض منبع
last_fetched_at	TIMESTAMPTZ	NULLABLE	زمان آخرین واکشی موفق به وقتUTC

3. جدول خوشه‌های خبری(article_clusters)

نام ستون	نوع داده (PostgreSQL)	قیود(Constraints)	توضیحات
id	BIGSERIAL (BIGINT)	PRIMARY KEY	شناسه یکتای خوشه خبری
representative_title	VARCHAR(255)	NOT NULL	تیتر نماینده خوشه (متعلق به معتبرترین منبع عضو)

credibility_score	VARCHAR(255)	NOT NULL	امتیاز اعتبار محاسبه‌شده خوشه (۰ تا ۱۰۰)
source_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	تعداد منابع مستقل پوشش‌دهنده این رویداد
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	زمان ایجاد اولیه خوشه (UTC)
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	زمان آخرین پیوستن خبر جدید به خوشه(UTC)

4 .جدول اخبار(articles)

نام ستون	نوع داده (PostgreSQL)	قیود(Constraints)	توضیحات
id	BIGSERIAL (BIGINT)	PRIMARY KEY	شناسه یکتای خبر
title	TEXT	NOT NULL	تیتر کامل خبر
description	TEXT	NULLABLE	خلاصه تمیز استخراج‌شده از RSS (حداکثر ۳۵۰ کاراکتر)
url	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	لینک خبر در سایت منبع اصلی (جلوگیری از درج تکراری)
published_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	زمان انتشار خبر به وقت UTC
breaking	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	وضعیت خبر فوری
slug	TEXT	NULLABLE	اسلاگ فارسی یکتا جهت مسیریابی سئو
category	VARCHAR(50)	NULLABLE	دسته‌بندی تشخیص‌داده‌شده توسط CategoryClassifierService
source_id	BIGINT	FK -> article_clusters(id)	کلید خارجی منبع منتشرکننده خبر
cluster_id	BIGINT	FK -> article_clusters(id)	کلید خارجی خوشه خبری مرتبط

۵ .فهرست ایندکس‌های عملکردی دیتابیس

نام ایندکس	جدول	ستون و ترتیب	هدف فنی
idx_article_url	articles	url (UNIQUE)	بررسی سریع عدم تکرار خبر در existsByUrl
idx_article_published_at	articles	published_at DESC	مرتب‌سازی زمانی اخبار در صفحه اصلی و صفحه‌بندی
idx_article_slug	articles	slug	بازیابی سریع صفحه جزئیات خبر با اسلاگ فارسی
idx_article_breaking	articles	breaking	فیلتر سریع اخبار فوری
idx_article_category	articles	category	فیلتر سریع اخبار بر اساس دسته‌بندی
idx_article_cluster_id	articles	cluster_id	تسریع Subquery انتخاب خبر نماینده هر کلستر
idx_article_source_id	articles	source_id	تسریع LEFT JOIN بین جدول اخبار و منابع
idx_cluster_created_at	article_clusters	created_at DESC	واکشی سریع کلسترهای ۶ ساعت اخیر در الگوریتم جاکارد
idx_source_credibility	sources	credibility DESC	انتخاب سریع معتبرترین منبع در هر کلستر
idx_source_type	sources	source_type	تفکیک منابع RSS و تلگرام
idx_category_slug	categories	slug (UNIQUE)	یکتایی نامک دسته‌بندی‌ها